第 6 章　总线

6.1 总线概述

1.【P280】挂接在总线上的多个部件 (　)

A. 只能分时向总线发送数据, 并只能分时从总线接收数据

B. 只能分时向总线发送数据, 但可同时从总线接收数据

C. 可同时向总线发送数据, 并同时从总线接收数据

D. 可同时向总线发送数据, 但只能分时从总线接收数据

2.【P281】在计算机系统中, 多个系统部件之间信息传送的公共通路称为总线, 就其所传送的信息的性质而言, 下列 (　) 不是在公共通路上传送的信息。【微信公众号: 研七七】

A. 数据信息　　B. 地址信息　　C. 系统信息　　D. 控制信息

3.【P281】系统总线用来连接 (　)

A. 寄存器和运算器部件　　B. 运算器和控制器部件

C. CPU、主存和外设部件　　D. 接口和外部设备

4.【P281】计算机使用总线结构便于增减外设, 同时 (　)

A. 减少信息传输量　　B. 提高信息的传输速度

C. 减少信息传输线的条数　　D. 提高信息传输的并行性

5.【P281】间址寻址第一次访问内存所得到的信息经系统总线的 (　) 传送到 CPU。

A. 数据总线　　B. 地址总线　　C. 控制总线　　D. 总线控制器

6.【P281】系统总线中地址线的功能是 (　)

A. 选择主存单元地址　　B. 选择进行信息传输的设备

C. 选择外存地址　　D. 指定主存和 I/O 设备接口电路的地址

7.【P281】系统总线中控制线的主要功能是 (　)

A. 提供时序信号

B. 提供主存和 I/O 模块的回答信号

C. 提供定时信号、操作命令和各种请求/回答信号等

D. 提供数据信息

8.【P281】不同信号在同一条信号线上分时传输的方式称为 (　)

A. 总线复用方式　　B. 并串行传输方式　　C. 并行传输方式　　D. 串行传输方式

9.【P281】主存通过 (　) 来识别信息是地址还是数据。

A. 总线的类型　　B. 存储器数据寄存器 (MDR)

C. 存储器地址寄存器 (MAR)　　D. 控制单元 (CU)

10.【P281】在 32 位总线系统中, 若时钟频率为 500MHz, 传送一个 32 位字需要 5 个时钟周期, 则该总线的数据传输率是 (　)

A. 200MB/s　　B. 400MB/s　　C. 600MB/s　　D. 800MB/s

11.【P281】传输一幅分辨率为 640×480 像素、颜色数量为 65536 的照片 (采用无压缩方式), 设有效数据传输率为 56kb/s, 大约需要的时间是 (　)

A. 34.82s　　B. 43.86s　　C. 85.71s　　D. 87.77s

12.【P281】某总线有 104 根信号线, 其中数据线 (DB) 为 32 根, 若总线工作频率为 33MHz, 则其理论最大传输率为 (　)

A. 33MB/s　　B. 64MB/s　　C. 132MB/s　　D. 164MB/s

13.【P281】在一个 16 位的总线系统中, 若时钟频率为 100MHz, 总线周期为 5 个时钟周期传输一个字, 则总线带宽是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 4MB/s　　B. 40MB/s　　C. 16MB/s　　D. 64MB/s

14.【P281】下列信号中, 可在系统总线中的控制总线上传输的有 (　)

I.　存储器和 I/O 设备的地址信息

II.　存储器和 I/O 设备的时序信号、控制信号

III. 存储器和 I/O 设备的响应信号

IV. 存储器中存放的数据

A. I 和 IV　　B. II 和 III　　C. I、II 和 III　　D. II、III 和 IV

15.【P282】总线中, 有些信息是单向传输的, 有些信息是双向传输的, 下列说法中正确的是 (　)

A. 数据信息是单向传输的, 由内存或外设传送至 CPU

B. 地址信息是单向传输的, 由 CPU 发送至内存或外设

C. 控制信息是双向传输的, 由 CPU 发送至内存或外设, 也可反向

D. 状态信息是双向传输的, 由 CPU 发送至内存或外设, 也可反向

16.【P282】【2009 统考真题】假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 字节信息, 一个总线周期占用 2 个时钟周期, 总线时钟频率为 10MHz, 则总线带宽是 (　)

A. 10MB/s　　B. 20MB/s　　C. 40MB/s　　D. 80MB/s

17.【P282】【2010 统考真题】* 下列选项中的英文缩写均为总线标准的是 (　)

A. PCI、CRT、USB、EISA　　B. ISA、CPI、VESA、EISA

C. ISA、SCSI、RAM、MIPS　　D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

18.【P282】【2011 统考真题】在系统总线的数据线上, 不可能传输的是 (　)

A. 指令　　B. 操作数　　C. 握手 (应答) 信号　　D. 中断类型号

19.【P282】【2012 统考真题】* 下列关于 USB 总线特性的描述中, 错误的是 (　)

A. 可实现外设的即插即用和热拔插　　B. 可通过级联方式连接多台外设

C. 是一种通信总线, 连接不同外设　　D. 同时可传输 2 位数据, 数据传输率高

20.【P282】【2013 统考真题】* 下列选项中, 用于设备和设备控制器 (I/O 接口) 之间互连的接口标准是 (　)

A. PCI　　B. USB　　C. AGP　　D. PCI-Express

21.【P282】【2014 统考真题】某同步总线采用数据线和地址线复用方式, 其中地址/数据线有 32 根, 总线时钟频率为 66MHz, 每个时钟周期传送两次数据 (上升沿和下降沿各传送一次数据), 该总线的最大数据传输率 (总线带宽) 是 (　)

A. 132MB/s　　B. 264MB/s　　C. 528MB/s　　D. 1056MB/s

22.【P282】【2019 统考真题】假定一台计算机采用 3 通道存储器总线, 配套的内存条型号为 DDR3-1333, 即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz, 总线宽度为 64 位, 则存储器总线的总带宽大约是 (　)

A. 10.66GB/s　　B. 32GB/s　　C. 64GB/s　　D. 96GB/s

23.【P282】【2020 统考真题】QPI 总线是一种点对点全工同步串行总线, 总线上的设备可同时接收和发送信息, 每个方向可同时传输 20 位信息 (16 位数据 + 4 位校验位), 每个 QPI 数据包有 80 位信息, 分 2 个时钟周期传送, 每个时钟周期传递 2 次。因此, QPI 总线带宽为: 每秒传送次数×2B×2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz, 则总线带宽为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 4.8GB/s　　B. 9.6GB/s　　C. 19.2GB/s　　D. 38.4GB/s